

質數數學 (The Prime Math) 網站開發全案企劃書 (完整整合版)

1. 專案願景與定位 (Project Vision)

- 品牌名稱：質數數學 (The Prime Math)
- 副標題：國小數學個別指導
- 核心價值：* 不可拆解的對話：讓教學回歸「1 位教練」對「1 位學生」的學習體驗。
 - 排除雜訊：拒絕大班制干擾，只針對學生的進度與學習語言進行指導。
 - 專業引導：教練皆經過專業培訓與認證，深諳認知轉譯。
- 商模類型：S2B2C 輕資產連鎖體系，透過平台連接總部、加盟分校、認證教練與家長。

2. 網站架構規劃 (Sitemap)

2.1 品牌官網 (Public Website)

1. 首頁 (Home): Hero 區 (Skyscanner 搜尋框)、推薦教練、教學亮點、成功案例摘要。
2. 分頁資訊：認識質數、課程資訊、成功案例、報名流程、FAQ、教室據點、合作招募。

2.2 家長管理系統 (Parent System)

1. 家庭管理：新增/管理最多 5 位小孩，建立學習檔案與適性診斷記錄。
2. 課務管理：購課中心、家庭錢包 (堂數分配/回收)、Skyscanner 式選課排課、週期性預約。
3. 學習反饋：數位聯絡簿 (照片/評語)、留言板、商城 (教材/教具)。

2.3 加盟主營運系統 (Franchisee Hub)

1. 資源管理：自主上架/更新可預約時段 (Slots)、指派認證教練。
2. 營運分析：座位稼動率統計、今日課表、結算對帳單 (權利金與師資費)。
3. 人才招聘：檢索總部認證教練池，發送聘僱邀約。

2.4 總部管理系統 (HQ Admin Portal)

1. 內容管理 (CMS)：全站前台資訊、品牌故事、成功案例、FAQ 之編輯與更換。
2. 加盟管控：分校授權、全國營收數據監控、加盟主上傳資訊審核。
3. 學術與師資：教材上架、教練認證審核、師資培訓歷程管理。

3. UI/UX 詳細設計規格書 (Design System)

3.1 核心設計原則

- 精品化 (Premium)：透過 Tiffany Blue 與大面積留白，營造高端價值感。
- 日式簡約 (Japanese Minimalism)：溫潤、安靜、有序。

3.2 設計標籤 (Design Tokens)

- **Primary** (質數藍): #81D8D0 (Tiffany Blue) - 核心 CTA、標籤、選中態。
- **Base** (和紙白): #FAF9F6 - 全局溫潤背景。
- **Text** (消炭灰): #4B5563 - 主要文字, 取代純黑以提升質感。
- **Accent** (琥珀黃/珊瑚粉): #FFF9E5 / #FFB7B2 - 提醒與分級標籤。
- 組件特徵: 超大圓角 (rounded-3xl)、極細灰色框線 (1px)、方格背景紋理 (Grid Background)。

3.3 字體規範

- 標題 (**Serif**): Shippori Mincho / 思源宋體 TC。字距加寬 (0.15em)。
- 內文 (**Sans**): Noto Sans TC。行高固定 1.6 - 1.8。

3.4 關鍵組件與交互

- 導航列 (**Navbar**): 左側 Logo, 中間分頁連結, 右側「家長登入」(文字) + 「預約診斷」(Tiffany Blue 主按鈕)。
- 搜尋框 (**Search Bar**): 毛玻璃質感背景 (Backdrop-blur), 內部區塊以極細灰線分隔。
- 教練卡片 (**Coach Card**): 3:4 比例定裝照, 底部以圓點視覺化呈現 5 個座位之預約狀態。
- **RWD** 邏輯: 手機端搜尋框轉為垂直堆疊, 導航列收納至漢堡選單。

4. 核心系統功能詳解 (Functional Specifications)

4.1 家長端: 購課與家庭錢包

- 家庭總錢包: 家長購課後存入總數, 可按比例撥付給小孩 A 或 B; 小孩未上課前, 家長可隨時將餘量扣回總錢包。
- 選課排課: 支援單次搜尋預約與週期性 (每週固定) 自動預約。

4.2 加盟主端: 自主營運 (Booking.com 模式)

- 庫存上架: 加盟主可依教室空間自主決定開放哪些時段供家長搜尋。
- 人力動態配置: 自由指派認證教練負責該時段之教學, 支援隨時下架異常時段。

4.3 總部管理端: CMS 與全國控管

- 前台修改: 可隨時更換首頁 Hero 背景、更新推薦感言、發布全系統公告。
- 課程審核: 維護全台統一的數位教材庫, 並審核各校區自填之營運資訊。

5. 技術架構與資料模型 (Technical Specs)

- 開發環境: Google Project IDX (Antigravity)。
- 技術棧: Next.js (SSR), NestJS (Microservices), PostgreSQL, Redis (預約鎖定)。
- 核心邏輯: * 座位原子化交易: 確保 1 對 5 的環境下不會發生超預約。
 - 虛擬點數交易模型: 追蹤每一堂課在家庭成員間的流向。

6. 開發優先級 (Roadmap)

1. **Phase 1:** 品牌官網建置 (CMS) 與 UI 框架搭建。

2. **Phase 2:** 會員系統、適性診斷預約、家庭錢包與購課流。
3. **Phase 3:** 1 對 5 預約引擎、加盟主自主上架與班表管理系統。
4. **Phase 4:** 教練端點名、數位聯絡簿及全國數據看板。